电商销量预测系统 · 答辩演示脚本

版本 V1.0 | 2026-10-13 | 时长目标：主链路 ≤ 5 分钟（🔒 DOD-EP10 硬约束）

> 依据《项目开发实施方案 V1.0》§7.11：`WS-10-05`（5 分钟演示脚本）、
> `WS-10-06`（演示数据冻结）、`WS-10-07`（失败分支演示）。
> 演示数据由 `scripts/make_demo_data.py` **可复现生成**（固定随机种子），
> 全部承诺由 `scripts/verify_demo_data.py` **实测断言**（当前 **50/50 通过**，⏱ 主链路 1.0 s）。

目 录

0. 演示前 5 分钟检查清单（🔒 必做） 2

1. 时间分配（总 5 分钟） 3

2. 主链路演示（照抄台词） 3

环节 ① 上传与校验（0:00 – 1:00） 3

环节 ② 参数与执行（1:00 – 2:00） 5

环节 ③ 结果解读（2:00 – 4:00）—— 这是重点 6

环节 ④ 失败分支（4:00 – 4:30）—— 🔒 WS-10-07 必演 8

环节 ⑤ 收尾（4:30 – 5:00） 9

3. 备用问答（评委高频追问） 9

4. 故障预案（现场出了意外怎么办） 10

5. 演示数据的可复现性（🔒 WS-10-06） 11

0. 演示前 5 分钟检查清单（🔒 必做）

> 风险 RG-15「演示现场失败」的缓解措施就是这份清单。**不要跳过。**

#	检查项	命令 / 动作	期望
1	后端在线	`curl http://127.0.0.1:8000/health`	`code: 0`, `status: ok`
2	前端在线	浏览器打开首页	首屏正常，无白屏
3	演示账号可用	用演示账号登录一次	登录成功，顶栏出现用户菜单
4	演示数据在位	打开 `demo/` 目录	3 个 CSV + `README.md`
5	预跑一遍主链路	见 §2「排演」	全流程无卡顿
6	预跑失败分支	上传 `演示数据_失败_缺仓库列.csv`	出现红色错误卡，含「错在哪 + 怎么改」
7	浏览器缩放	`Ctrl+0` 复位；窗口 ≥ 1366×768	布局无横向滚动条
8	关闭无关窗口	——	通知、聊天软件不弹窗
9	离线兜底就绪	打开 `outputs/电商销量预测系统_API 接口文档_V1.0.html`	能离线打开（网络挂了也能讲）
10	数据最新	对比首页指标与 `outputs/eval_report.json`	逐项一致

演示环境固定参数

项	值
后端	`http://127.0.0.1:8000`（或 `:8021`）
前端	`http://localhost:5173`
演示账号	现场注册（或预建 `demo@demo.com`）
演示数据（主）	`demo/演示数据_正常.csv`（2,229 行 / 9 序列 / 2026-01-01 ~ 2026-09-30）
演示数据（失败 A）	`demo/演示数据_失败_缺仓库列.csv`
预测步长	**7 天**（现场用 7 而非 14：数字更好念，且同样能展示全部机制）

1. 时间分配（总 5 分钟）

环节	预算	累计	讲什么
① 开场 + 上传	60 s	1:00	问题是什么、数据长什么样、校验有多严
② 参数 + 执行	60 s	2:00	预测粒度为何是「仓库×商品」、五阶段流水线
③ 结果解读	120 s	4:00	**四项硬指标 vs 基线**、覆盖率三级降级、导出
④ 失败分支	30 s	4:30	异常处理是真的，不是演示稿里的
⑤ 收尾	30 s	5:00	目标达成度 + 一句风险声明

⏱ 主链路的**自动化耗时只有 1.0 s**（实测），所以 5 分钟里 99% 是讲解时间。

这意味着**不必担心超时**；反而要控制「讲太细」导致拖堂。

2. 主链路演示（照抄台词）

环节 ① 上传与校验（0:00 – 1:00）

动作：登录 → 点侧栏「数据上传」

> 「电商补货的核心问题是：预测偏高会压库存、偏低会缺货。我们要做的是让运营人员
> **不用写代码**就能拿到未来若干天的销量预测。」
>
> 「第一步，上传历史销量数据。四列：商品、**仓库**、日期、销量。」
>
> 「请注意**仓库是必填列** —— 因为我们预测的粒度是**仓库 × 商品**，
> 不是只看某个商品在全国卖多少。同一个商品在上海仓和北京仓的补货策略完全不同。」

动作：拖入 `demo/演示数据_正常.csv`

预期画面（逐项指给评委看）：

观察点	预期
校验结果	✅ 7 步校验全过，**无任何错误**
预览表	**2,229 行 / 9 个序列**，4 列动态表头
指标卡	商品数 6、仓库数 3、日期跨度 2026-01-01 ~ 2026-09-30
断档警告	**不出现**（数据连续）

> 「校验不是走过场，是**七步顺序校验**：扩展名 → 大小 → 行数 → 表头 →
> 日期可解析 → 销量非负 → 时间连续性。任何一步不过都会明确指出**错在哪、怎么改**，
> 并给出错误明细下载。这一点等会儿在失败分支里会看到。」

动作：点「下一步」

环节 ② 参数与执行（1:00 – 2:00）

动作：在参数页选择预测步长 **7 天**，节假日开关保持开启

预期画面：

观察点	预期
粒度	显示为「仓库 × 商品」，**只读**（不可改）
步长	三选一（7 / 14 / 30）
耗时预估卡	4 张，随接口联动；h=7 落在**秒级**
高级设置	`<details>` 折叠；展开可见明示「**不提供在线重训练**」
右栏	序列分级预判（L1 / L2 / L3 数量）

> 「这里有一个刻意的设计：**粒度是只读的**。允许用户改的话，"
> 仓库维度"一丢，整个预测口径就变了，后面所有指标都不可比。」
>
> 「还有一点要主动说明：**本系统不提供在线重训练**。模型是预先训练好的，
> 在线只做推理。原因不是显存不够 —— 实测显存峰值只有 111 MB、模型才 3 万个参数 ——
> 而是"训练 + 网格调参 + 早停"没法稳定塞进 60 秒的端到端预算里。
> 与其做一个会经常超时的功能，不如不做，并把它明确写在界面上。」

动作：点「开始预测」

预期画面：五阶段进度条依次点亮（数据读取与校验 → 预处理 → 特征构建 → 批量模型推理 → 指标计算），右侧时间轴显示各段真实耗时。

> ⏱ 实测 h=7 分段耗时：`validate 3 ms / preprocess 70 ms / features 54 ms / inference 119 ms / metrics 13 ms`，合计约 **0.74 s**（CUDA）。

时间轴里 `inference` **段最宽**，与参数页承诺的预算占比一致。

动作：自动跳转到 `/result/:taskId`

环节 ③ 结果解读（2:00 – 4:00）—— 这是重点

动作：滚动到结论条与四张指标卡

「先看结论：本次预测 **加权 MAPE 13.1%**，低于任务书要求的 20%。」

「但这一个数字不够。我们同时对比了**移动平均基线**，请重点看这一列：」

动作：指指标卡与基线对比表

指标	本项目	移动平均基线	任务书要求	结果
加权 MAPE	**13.1%**（h=7）	——	≤ 20%	✅
MAE	优于基线	基线	降低 ≥ 15%	✅
RMSE	优于基线	基线	降低 ≥ 15%	✅
达标序列占比	88.9%（8/9）	——	≥ 60%	✅

📌 **口径必须讲清楚**（评委必问）：

① 主指标是**销量加权 MAPE**（`Σ|e| / Σ|y|`），不是「每个序列 MAPE 再取平均」——

后者会让一条日销 3 件的小序列和一条日销 300 件的大序列权重相同。

② **基线必须在完全相同的预测点、相同序列集合上计算**，否则就是在比两个不同的题。

③ 预训练模型的整体评估（113 序列）为 **MAPE 14.26% / MAE↓26.4% / RMSE↓27.5% / 达标 84.0%**，

本次演示是小样本（9 序列）所以数字略有差异，**方向一致**。

动作：滚动到覆盖率面板

预期画面：`L1 = 8 / L2 = 1 / L3 = 0`，合计 9

> 「这一块是我们在数据处理上花时间最多的地方。数据集是**长尾**的：
>
> 天池菜鸟数据集 963 个商品 × 5 个仓，理论上有 4,815 条序列，
>
> 但真实只有其中一部分 —— 有 **17,063 条仓库缺失样本**，很多商品只在 1–2 个仓有货。
>
> 所以我们设计了**三级降级**：
>
> · **L1** 本仓历史 ≥ 90 天 → 走 LSTM 推理；
>
> · **L2** 本仓不够，但**同商品跨仓聚合** ≥ 90 天 → 商品级降级 + 按历史占比分摊；
>
> · **L3** 跨仓聚合仍不够 → **不输出数值预测**，只给历史均值。」
>
> 「本次数据里 `item_1008 / 广州仓` 只有 45 天，本仓不足 90 天，
>
> 但加上同商品上海仓的 273 天，聚合 318 天 ≥ 90 —— 所以它走了 **L2**，
>
> 这是**正常路径，不是异常分支**。真正的异常是"数据不够还硬给一个数"。」

动作：指出折线图中的 618 尖峰（`item_1001 / 上海仓`）

> 「看这条线：6 月 18 日前后有明显的大促尖峰，预测曲线能**跟随**这个形态。
>
> 这里有一个反直觉的处理 —— 我们对异常尖峰做截断，但**大促期间刻意不截断**。
>
> 因为尖峰是噪声，而**大促是唯一可学的业务信号**，无条件削平等于把模型最该学的部分删了。」

动作：滚动到明细表 → 翻到第 2 页 → 点「导出 CSV」→ 用 Excel 打开

> 「明细支持服务端分页，本次共 **63 行**（9 序列 × 7 天）。
>
> 导出是带 BOM 的 UTF-8，Excel 打开中文不乱码 —— 这看起来是小事，
>
> 但不加 BOM 的 CSV 在中文 Windows 上打开必乱码。」

环节 ④ 失败分支（4:00 – 4:30）—— 🔒 WS-10-07 必演

动作：回到「数据上传」→ 上传 `demo/演示数据_失败_缺仓库列.csv`

预期画面：

观察点	预期
结果	✕ 红色错误卡，**不是 500，不是静默接受**
错误码	`40001`（缺少必需字段）
错在哪	「缺少必需字段：`warehouse_id`」，`fail_stage = 表头完整性`
怎么改	明确列出四个英文列名 `sku_id / warehouse_id / date / sales`，并提示当前表头是什么
后续动作	提供「下载标准模板」与「下载错误明细」入口

> 「我特意让这一步失败，是想说明**异常处理是真的可用的**，不是演示稿上写的一句话。
>
> 缺仓库列我们**直接拒绝**，不给"猜一个默认仓"这种便利 ——
>
> 因为仓库维度错了，后面整套预测口径都错，而且**看不出来**。」

动作（可选，若时间允许）：再上传 `演示数据_失败_负销量.csv` → 显示 `40003` + 可下载的错误明细 CSV（精确到行）。

环节 ⑤ 收尾（4:30 – 5:00）

「最后对一下任务书的硬指标：」

任务书要求	达成情况
MAPE ≤ 20%	✅ **14.26%**（整体评估）/ 13.1%（本次演示）
MAE 较基线降低 ≥ 15%	✅ **26.42%**
RMSE 较基线降低 ≥ 15%	✅ **27.52%**
六大功能模块	✅ 数据上传 / 特征工程 / 模型预测 / 结果可视化 / 历史记录 / 用户管理
端到端 ≤ 60 s	✅ 实测 **11.85 s**（113 序列 h=14），余量 5 倍
四浏览器兼容	✅ Edge / Chrome / Firefox 各 109/109（Safari 在 Windows 无发行版）

「最后一句风险声明，也是系统里写在每个页面页脚的内容：

预测结果仅供补货与仓储规划参考，不构成经营决策的唯一依据。

模型适用于有稳定历史规律的成熟商品，对无历史的新品、长尾低频商品

以及受突发事件影响的序列，预测能力有限，且误差随预测步长增加而增大。」

---

3. 备用问答（评委高频追问）

追问	回答要点
为什么用 LSTM 而不是 XGBoost / Prophet?	任务书 §3.2 指定 LSTM；且本任务是多步序列预测 + 促销冲击，LSTM 能直接刻画趋势/周期/冲击的耦合。同时我们保留移动平均作为基线，用**相对提升**说话，而不是宣称"LSTM 一定更好"。
为什么只预测 7–30 天?	误差随步长单调增长（`6.3` 局限性条款）。30 天是补货决策的有效期上限，再长预测意义不大。

追问	回答要点
2GB 显存够吗?	够。模型 31,729 参数、hidden=48、2 层，⏱ 训练时峰值显存仅 **111 MB**。无 GPU 时自动回退 CPU（⏱ 端到端 23.5 s，仍在 60 s 内）。
为什么不做在线重训练?	① 端到端 60 s 预算装不下「训练+调参+早停」；② 单机 SQLite + 内存限流，多用户并发训练会互相抢占。故采用**预训练推理**，并把这个限制**明确写在界面上**（参数页高级设置）。
"两套数字"问题怎么防?	首页硬指标**构建期从 `outputs/eval_report.json` 注入**，禁止手写（`QD-06`）；并有一条纪律 `GIT-7`：改算法参数后必须重跑训练与评估，且有断言守卫生成物与算法产物一致。
数据安全怎么做的?	① 密码 bcrypt 哈希（含 72 字节边界处理）；② JWT 带 `token_version`，改密/重置密码后旧 Token **立即失效**；③ 数据隔离：所有业务查询强制带 `user_id` 过滤，**唯一例外**是管理端，且限定在单文件并全操作审计；④ 生产要求 HTTPS。
覆盖率里的 L2、L3 会不会拉低指标?	会，所以**主指标只统计 L1**。L2 是规则兜底（实测 MAPE 约 60%），把 L2 混进主指标会把 13.6% 变成 25.9%，那是自欺。我们选择如实分开披露。
测试做了多少?	35+ 套可复现断言脚本：算法自检 69 项、静态/接口/浏览器分层、边界 25 条（B-01~B-25）、性能 7 项、契约双向比对、无障碍 53 项（FAIL 0）。全部**实跑**过，不是代码审查。

---

4. 故障预案（现场出了意外怎么办）

意外	应对
后端起不来	检查 `.env` 是否有 `JWT_SECRET`（≥ 32 字符）→ 这是 `BE-05` 的预期保护，不是 bug
页面全白	看浏览器是否走了系统代理（`HTTP_PROXY`）→ 用 `--no-`

意外	应对
	`proxy-server` 或清代理
`/docs` 打不开	直接用离线归档件 `outputs/电商销量预测系统_API 接口文档_V1.0.html`（双击可开，零外链）
网络完全不可用	全部素材已离线：前端本地、接口文档离线、演示数据本地。**不需要联网**
上传一直失败	改用 `outputs/models/demo_sales.csv`（内置示例）点「一键加载示例数据」
预测任务超时	改小步长（7 天）或减少序列；实在不行直接取历史记录里的既有任务演示结果页
时间不够	**砍环节 ④（失败分支）之外的都别砍** —— 失败分支是 `DOD-EP10` 的硬要求；可压缩的是环节 ③ 的图表细讲
忘登录导致导出 401	这就是「演示必须登录」的原因（已写进检查清单第 3 项）。现场立刻登录即可，不影响已生成的任务

---

5. 演示数据的可复现性（🔒 WS-10-06）

```
# 重新生成（逐字节一致，固定种子 SEED=20261013）
python scripts/make_demo_data.py


# 校验「演示脚本承诺的每一件事」都成立（50/50 通过）
python scripts/verify_demo_data.py
```

冻结数据的三个刻意设计（也是演示的讲解支点）：

设计	位置	演示价值
618 大促尖峰	`item_1001 / 上海仓`	展示模型学到的是业务信号，而非均值
长尾短历史 → L2 降级	`item_1008 / 广州仓`（45 天）	展示三级降级是正常路径

设计	位置	演示价值
缺失仓库组合	6 商品 / 3 仓库 / 9 序列	与真实长尾数据集同构

> ⚠ **演示数据不要放 `outputs/`** —— 那里有 TTL 清理任务，会被清掉。
>
> 固定放在工作区 `demo/`。

文档结束。演示脚本与 §0 检查清单请**打印或另开窗口**，答辩时按环节推进。